

Grundlagen der digitalen Welt

Informatik · Klasse 7 · Loesungen

Inhaltsverzeichnis

Lösungen - 00 Woher kommen Computer?	3
Einstieg	3
Übersicht	3
Abschluss	3
Lösungen - Kann man eine Sprache nur aus 0 und 1 schreiben?	4
Aufgabe 1 – Zwei Zustände finden	4
Aufgabe 2 – Kombinationen	4
Aufgabe 3 – eigener Binärcode	4
Sicherung	4
Lösungen - 02 Binärzahlen umrechnen	5
Arbeitsheft Aufgabe 1	5
Arbeitsheft Aufgabe 2	5
Arbeitsheft Aufgabe 3	5
Arbeitsheft Aufgabe 4	5
Knobelaufgabe	5
Material M02	5
Lösungen - 03 Texte im Computer	7
Arbeitsheft Aufgabe 1	7
Arbeitsheft Aufgabe 2	7
Arbeitsheft Aufgabe 3	7
Arbeitsheft Aufgabe 4	7
Arbeitsheft Aufgabe 5	7
Material M03	7
Lösungen - 04 Bilder im Computer	9
Arbeitsheft Aufgabe 1	9
Arbeitsheft Aufgabe 2	9
Arbeitsheft Aufgabe 3	9
Arbeitsheft Aufgabe 4	9
Arbeitsheft Aufgabe 5	9
Arbeitsheft Aufgabe 6	9
Material A	9
Material C	9
Material D	10
Material E	10
Material F	10
Material G	10
Material H	10
Lösungen - 04 Musik im Computer	11
Arbeitsheft	11
Material M04	11
Lösungen - 05 EVAS-Prinzip	12
Aufgabe 1	12
Aufgabe 2	12
Aufgabe 3	12
Aufgabe 4	12
Lösungen - 15 bis 17 Informatiksysteme und Dateien	13
Hardware und Software	13
Speicher	13

Dateien, Ordner und Pfade	13
Material	13

Lösungen - 00 Woher kommen Computer?

Die Antworten sind bewusst offen formuliert. Sinngemäß richtige Schülerformulierungen sind ausreichend.

Einstieg

Mögliche Beispiele: Navigation im Smartphone, Berechnungen im Taschenrechner, Steuerung eines Autos, Auswertung von Messdaten, Online-Suche, Spiele.

Übersicht

Person / Entwicklung	Problem	Idee	Bedeutung heute
Pascal	viele Rechenarbeiten	mechanische Rechenmaschine	Rechenoperationen können von Maschinen ausgeführt werden
Leibniz	Rechnen erweitern und systematisieren	Rechenmaschine; Beschäftigung mit 0 und 1	Binärdarstellung ist Grundlage digitaler Systeme
Babbage / Lovelace	Maschine soll unterschiedliche Rechenabläufe ausführen	programmierbare Analytical Engine; beschriebener Rechenablauf	Idee der programmierbaren Maschine
Hollerith	sehr große Datenmengen auswerten	Lochkarten und maschinelle Auswertung	Daten codieren, speichern, sortieren und auswerten
Zuse	aufwendige Berechnungen automatisieren	programmgesteuerte binäre Rechenmaschine	wichtiger Schritt zum programmierbaren Digitalrechner
von Neumann	Programme flexibel im Rechner verfügbar machen	Programme und Daten im Speicher	Grundidee vieler moderner Rechnerarchitekturen

Abschluss

Mögliche Kernaussage:

Neue Rechenmaschinen und Computer entstanden, weil Menschen Aufgaben schneller, zuverlässiger und zunehmend automatisch lösen wollten.

Nicht als Fehler werten, wenn Schülerinnen und Schüler zusätzliche sinnvolle Gemeinsamkeiten nennen.

Lösungen - Kann man eine Sprache nur aus 0 und 1 schreiben?

Aufgabe 1 - Zwei Zustände finden

Mögliche Lösungen:

Beispiel	Zustand 0	Zustand 1
Lichtschalter	aus	an
Türkontakt	offen	geschlossen
Aussage	falsch	wahr
Parkplatzsensor	frei	belegt

Andere eindeutig beschreibbare Zwei-Zustands-Beispiele sind möglich.

Aufgabe 2 - Kombinationen

Anzahl Bits	mögliche Kombinationen
1	2
2	4
3	8
4	16
5	32

Beobachtung:

Mit jedem zusätzlichen Bit verdoppelt sich die Zahl der möglichen Kombinationen.

Aufgabe 3 - eigener Binärcode

Eine mögliche Lösung:

00 → JA
01 → NEIN
10 → STOPP
11 → WEITER

Andere eindeutige Zuordnungen sind ebenfalls korrekt.

Für vier verschiedene Nachrichten werden mindestens **zwei Bits** benötigt, weil zwei Bits genau vier verschiedene Kombinationen ermöglichen.

Sicherung

Ein Bit kann die Werte **0** oder **1** besitzen.

Mit zwei Bits gibt es **4** verschiedene Kombinationen.

Computer können mit Bits unterschiedliche Informationen darstellen, weil **vereinbarte Regeln festlegen, welche Bedeutung eine Bitfolge besitzt**.

Lösungen - 02 Binärzahlen umrechnen

Arbeitsheft Aufgabe 1

1. $5_{10} = 101_2$
2. $9_{10} = 1001_2$
3. $12_{10} = 1100_2$
4. $18_{10} = 10010_2$
5. $27_{10} = 11011_2$

Beispiele Zerlegung:

$$12 = 8 + 4$$

$$27 = 16 + 8 + 2 + 1$$

Arbeitsheft Aufgabe 2

- $10_{10} = 1010_2$
 $15_{10} = 1111_2$
 $20_{10} = 10100_2$
 $25_{10} = 11001_2$

Arbeitsheft Aufgabe 3

1. $101_2 = 5_{10}$
2. $1001_2 = 9_{10}$
3. $1110_2 = 14_{10}$
4. $10000_2 = 16_{10}$
5. $11001_2 = 25_{10}$
6. $111111_2 = 63_{10}$

Arbeitsheft Aufgabe 4

Die Aussage ist falsch.

$$1111_2 = 8 + 4 + 2 + 1 = 15_{10}$$

Richtig ist:

$$14_{10} = 1110_2$$

Knobelaufgabe

Mit vier Bits:

- kleinste Zahl: 0
- größte Zahl: 15
- mögliche Bitmuster: 16

Material M02

A

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

$$2^4 = 16$$

$$2^5 = 32$$

$$2^6 = 64$$

$$2^7 = 128$$

B

$$6 = 00110_2$$

$$11 = 01011_2$$

$$17 = 10001_2$$

$$23 = 10111_2$$

$$30 = 11110_2$$

C

$$19 : 2 = 9 \text{ Rest } 1$$

$$9 : 2 = 4 \text{ Rest } 1$$

$$4 : 2 = 2 \text{ Rest } 0$$

$$2 : 2 = 1 \text{ Rest } 0$$

$$1 : 2 = 0 \text{ Rest } 1$$

Von unten nach oben:

$$19_{10} = 10011_2$$

D

$$110_2 = 6_{10}$$

$$1011_2 = 11_{10}$$

$$10001_2 = 17_{10}$$

$$11100_2 = 28_{10}$$

$$101010_2 = 42_{10}$$

F

1. 5 Bit: größte Zahl 31
2. 6 Bit: größte Zahl 63
3. 3 Bit: 8 verschiedene Bitmuster
4. Führende Nullen verändern den Wert nicht, weil sie keine zusätzlichen Stellenwerte beitragen.

Lösungen - 03 Texte im Computer

Arbeitsheft Aufgabe 1

1. $65_{10} = 01000001_2$
2. $66_{10} = 01000010_2$
3. $67_{10} = 01000011_2$
4. $32_{10} = 00100000_2$

Arbeitsheft Aufgabe 2

72 65 76 76 79 → HALL0

Gleiche Buchstaben besitzen bei derselben Codierung denselben Zahlenwert. Die beiden L werden daher beide als 76 dargestellt.

Arbeitsheft Aufgabe 3

HALL0 besitzt 5 Zeichen.

- 5 Byte
- $5 \cdot 8 = 40$ Bit

Arbeitsheft Aufgabe 4

Mögliche Antwort:

Die Bitfolge selbst enthält keine Information darüber, wie sie interpretiert werden soll. 01000001_2 ist als Binärzahl der Wert 65. Wird dieser Wert nach ASCII interpretiert, steht er für A.

Arbeitsheft Aufgabe 5

Individuelle Lösungen. Entscheidend ist:

- vier Zeichen werden eindeutig auf 00, 01, 10, 11 verteilt,
- Sender und Empfänger benötigen dieselbe Codiertabelle,
- ohne Vereinbarung ist die Bitfolge nicht eindeutig lesbar.

Material M03

Teil A

Aufgabe 1: HALL0

Aufgabe 2:

H A L L 0
72 65 76 76 79

Aufgabe 3:

Zeichen	Dezimal	Binär
A	65	01000001
B	66	01000010
H	72	01001000

Teil B

Aufgabe 4:

Ohne die Zuordnung zwischen Bitmustern und Zeichen ist nicht bekannt, welche Bedeutung die einzelnen Codes besitzen.

Aufgabe 5:

00 01 10 10 11 → HALLO

Teil C

Individuelle Lösungen. Die Codierung muss eindeutig sein.

Teil D

1. INFO: 4 Byte = 32 Bit
2. HALLO: 5 Byte = 40 Bit
3. 100 ASCII-Zeichen: 100 Byte

Zusatz:

UTF-8 verwendet für verschiedene Unicode-Zeichen unterschiedlich viele Bytes. Ein ASCII-Zeichen wie A benötigt ein Byte; ein Emoji kann mehrere Bytes benötigen.

Lösungen - 04 Bilder im Computer

Arbeitsheft Aufgabe 1

Das Pixelbild ergibt ein X.

Arbeitsheft Aufgabe 2

1. $800 \times 600 = 480\,000$ Pixel
2. $1280 \times 720 = 921\,600$ Pixel
3. $1920 \times 1080 = 2\,073\,600$ Pixel

Arbeitsheft Aufgabe 3

1. Rot
2. Blau
3. Weiß
4. Schwarz
5. Gelb

Arbeitsheft Aufgabe 4

1. 1 Bit → 2 Werte
2. 2 Bit → 4 Werte
3. 8 Bit → 256 Werte
4. 24 Bit

Arbeitsheft Aufgabe 5

$200 \times 100 = 20\,000$ Pixel
 $20\,000 \times 24 = 480\,000$ Bit
 $480\,000 : 8 = 60\,000$ Byte

Arbeitsheft Aufgabe 6

1. Urlaubsfoto → Rastergrafik
2. Schullogo → meist Vektorgrafik
3. Screenshot → Rastergrafik
4. einfache geometrische Zeichnung → meist Vektorgrafik
5. Klassenfoto → Rastergrafik

Andere Antworten sind vertretbar, wenn sie fachlich sinnvoll begründet werden.

Material A

Das Raster zeigt ein einfaches Gesicht.

Material C

Auflösung	Pixel insgesamt
640×480	307 200
800×600	480 000
1280×720	921 600

Auflösung	Pixel insgesamt
1920 × 1080	2 073 600
3840 × 2160	8 294 400

Bei gleicher Farbtiefe benötigt 3840 × 2160 am meisten Speicher, weil es die größte Pixelanzahl besitzt.

Material D

- (255, 0, 0) → Rot
- (0, 255, 0) → Grün
- (0, 0, 255) → Blau
- (255, 255, 255) → Weiß
- (0, 0, 0) → Schwarz
- (255, 255, 0) → Gelb
- (0, 255, 255) → Cyan
- (255, 0, 255) → Magenta
- (128, 128, 128) → mittleres Grau

Material E

$320 \times 200 = 64\,000$ Pixel
 $64\,000 \times 24 = 1\,536\,000$ Bit
 $1\,536\,000 : 8 = 192\,000$ Byte
 ≈ 192 kB

Material F

1. Breite verdoppelt → ungefähr doppelter Speicherbedarf.
2. Breite und Höhe verdoppelt → vierfache Pixelzahl und ungefähr vierfacher Speicherbedarf.
3. 24 Bit auf 8 Bit → Speicherbedarf sinkt auf etwa ein Drittel.
4. Nur Motiv verändert → unkomprimierter Speicherbedarf bleibt bei gleicher Auflösung und Farbtiefe gleich.

Material G

Typische Zuordnung:

- Klassenfoto → Raster
- Schullogo → Vektor
- Screenshot → Raster
- einfache Landkarte mit Linien → Vektor
- Landschaftsfoto → Raster
- geometrisches Piktogramm → Vektor

Material H

1. 48 Megapixel bedeutet ungefähr 48 Millionen Pixel.
2. Nein. Mehr Pixel allein garantieren keine bessere Bildqualität.
3. Mögliche Faktoren: Sensorgröße, Objektiv, Licht, Bildverarbeitung, Rauschen, Kompression und Aufnahmebedingungen.

Lösungen - 04 Musik im Computer

Arbeitsheft

1. Die Abtastrate gibt an, wie oft ein analoges Signal pro Sekunde gemessen wird.
2. Eine höhere Bittiefe ermöglicht mehr unterschiedliche Messwerte und damit feinere Abstufungen.
3. Mono besitzt einen Kanal, Stereo zwei getrennte Kanäle.
4. $8\,000 \times 8 \times 1 \times 2 = 128\,000 \text{ Bit} = 16\,000 \text{ Byte}$.
5. Kompression verringert den Speicherbedarf und erleichtert Übertragung bzw. Streaming.
6. Bei der Digitalisierung werden Schallwerte gemessen und als Zahlen gespeichert; Zahlen werden binär codiert.

Material M04

B

1. Aufnahme B.
2. Aufnahme B.
3. Aufnahme B.

C

1. $8\,000 \times 8 = 64\,000 \text{ Bit} = 8\,000 \text{ Byte}$
2. $8\,000 \times 8 \times 2 = 128\,000 \text{ Bit} = 16\,000 \text{ Byte}$
3. $8\,000 \times 8 \times 2 = 128\,000 \text{ Bit} = 16\,000 \text{ Byte}$

D

- Anzahl der Messungen pro Sekunde → Abtastrate
- Bits pro Messwert → Bittiefe
- getrennte Tonspur → Kanal
- Verringerung der Datenmenge → Kompression

E

Mögliche Aspekte: geringere Abtastrate, geringere Bittiefe, Mono statt Stereo, stärkere Kompression. Jede Maßnahme kann die Qualität beeinflussen.

Lösungen - 05 EVAS-Prinzip

Aufgabe 1

1. Scanner liest Blatt ein → Eingabe
2. Software erkennt Buchstaben → Verarbeitung
3. Text wird angezeigt → Ausgabe
4. Textdatei wird gespeichert → Speicherung

Aufgabe 2

Individuelle Lösungen. Bewertet wird die fachlich nachvollziehbare Zuordnung.

Beispiel Fahrkartenautomat:

- Eingabe: Ziel, Tarif, Zahlungsinformation
- Verarbeitung: Preis ermitteln, Zahlung prüfen
- Ausgabe: Anzeige, Fahrkarte, ggf. Wechselgeld
- Speicherung: Transaktion, Konfiguration und ggf. Verkaufsdaten

Aufgabe 3

Mögliche Beispiele: Mensch reagiert auf ein Geräusch, Toaster, Ampelsteuerung. Wichtig ist, dass Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe sinnvoll beschrieben werden. Bei nicht-digitalen Beispielen muss Speicherung nicht zwingend vorkommen.

Aufgabe 4

Die Verarbeitung bestimmt, was mit den eingegebenen Informationen geschieht. Ohne Regeln bzw. Verarbeitung würde aus einer Eingabe kein gezieltes Ergebnis entstehen.

Lösungen - 15 bis 17 Informatiksysteme und Dateien

Hardware und Software

Hardware: SSD, Mikrofon, RAM, Prozessor.

Software: Browser, Betriebssystem, Textverarbeitung, Präsentationsprogramm.

„Kostenlos“ beschreibt den Preis, nicht die Lizenzrechte. Open Source beschreibt den zugänglichen Quelltext und die Rechte gemäß Lizenz.

Speicher

1. RAM bzw. Arbeitsspeicher.
2. Nichtflüchtiger lokaler Speicher, z. B. Flash/SSD.
3. Netzwerkspeicher oder Cloud-Dienst mit geeigneten Zugriffsrechten.
4. Zusätzlicher, möglichst unabhängiger Backup-Speicher.

4 Byte = 32 Bit.

Größenfolge: 800 KB < 2 MB < 120 MB < 3 GB.

Cloudspeicher befindet sich auf realen Servern/Rechenzentren, die über ein Netzwerk erreichbar sind.

Dateien, Ordner und Pfade

Kopieren: Original bleibt am alten Ort erhalten und eine weitere Datei entsteht.

Verschieben: Datei erhält einen anderen Speicherort.

Ein besserer Dateiname als `fertig_final_neu2.pdf` enthält z. B. Thema, Version oder Datum: `EVAS_Praesentation_2026-08-10.pdf`.

Typische Anwendungen:

- PNG → Bildbetrachter/Bildbearbeitung
- MP3 → Audioplayer
- PDF → PDF-Anzeige

Material

C

1. 16 Byte = 128 Bit
2. 4 KB < 900 KB < 8 MB < 2 GB

E

Mögliche Regeln: klare Ordnerstruktur verwenden, aussagekräftige Dateinamen, Versionen kontrolliert benennen, regelmäßige Backups, Speicherort bewusst wählen.